

ServerCore 全部数值体系汇总

更新时间：2026-06-21

本文以当前仓库代码为准，汇总 ServerCore 已存在的玩家属性、战斗、装备、职业、战力、怪物、状态抗性、采集、钓鱼、掉落与经济数值。重点记录：

- 当前真正参与运行的公式与数值来源；
- 已确认的设计约定；
- 已实现、部分实现和未完成部分；
- 目前代码中已经出现的模型偏差。

本仓库当前不存在 `plugins/ServerCore/` 运行时配置目录，因此本文以 `src/main/resources/*.yaml` 和当前 Java 实现为可核对真相。部署到已经运行过的服务器时，资源目录中的 YAML 不会自动覆盖旧运行时文件，必须人工合并。

1. 总览表

数值域	当前实现	主要真相来源	状态
五维属性	力量、敏捷、智慧、意志、幸运及派生属性	<code>AttributeManager</code> 、 <code>AuraSkillsBridge</code>	已实现
战斗面板	基础伤害、增伤乘区、暴击、暴伤、残暴、吸血、破甲	<code>CombatStats</code> 、 <code>EnchantStatResolver</code>	已实现
实际伤害	近战、远程、魔法、真实伤害、次级伤害与防御结算	<code>CombatManager</code> 、 <code>DamageService</code>	已统一目标侧结算
防御与恢复	护甲、魔法减伤、闪避、自然回复、吸血、护盾	<code>PowerLevelManager</code> 、 <code>AttributeManager</code> 、 <code>ShieldManager</code>	已实现
战力	<code>TargetPower</code> 、 <code>SpawnPower</code> 、进攻、生存、续航模型	<code>PowerLevelManager</code> 、 <code>config.yaml</code>	已实现，但与实战公式有偏差
武器模板	攻速、攻击距离、双手规则、主副手属性倍率	<code>WeaponTemplateManager</code> 、 <code>config.yaml</code>	已实现
装备成长	稀有度、重铸、宝石、附魔、套装、被动	对应 Manager、 <code>custom_items.yaml</code> 、 <code>enchants.yaml</code>	基础链路已实现
印记与护符	印记仅启用被动/套装；护符同系列最高稀有度生效	<code>AccessoryManager</code> 、 <code>PassiveSnapshotService</code>	已实现
职业	10 个职业的属性换算、代价和战斗被动	<code>ClassManager</code> 、 <code>ClassPassiveManager</code>	大部分已实现

数值域	当前实现	主要真相来源	状态
怪物生态	等级、生命、攻击、减伤、魔抗、奖励、世界上限	<code>MobSpawnManager</code> 、 <code>custom_mobs.yml</code>	已实现
标签与抗性	生物主标签、特质、元素抗性、控制和 DOT 上限	<code>tag-rules.yml</code> 、 <code>ResistanceResolver</code>	已实现
采集	时运、连锁、扩散、纯度、挖掘强度、稀有掉落	<code>CollectionSkillManager</code> 、 <code>MiningManager</code>	已实现
钓鱼	钓鱼速度、海怪率、宝藏率、海怪成长	<code>FishingManager</code> 、 <code>gathering_loot.yml</code>	已实现，内容数值未达到满配目标
全局非战斗属性	Global Fortune、Magic Find、敏捷挖掘速度	<code>GlobalStatManager</code>	已实现
经济与死亡	怪物金币、回收价格、死亡金币损失、灵魂容器	<code>MobSpawnManager</code> 、 <code>RecycleManager</code> 、 <code>DeathListener</code>	已实现
自动化验证	数值公式、边界、跨系统回归测试	<code>src/test</code>	未实现

2. 全局数值约定

2.1 单位

类型	存储示例	含义
小数比例	<code>crit_chance: 0.15</code>	15% 暴击率
倍率增量	<code>base_multiplier: 0.20</code>	在基础 1.0 上增加 20%
百分点数值	<code>armor_pen: 20</code>	20 点破甲，在公式中除以 100
残暴	<code>brutality: 125</code>	1 次必定额外结算，另有 25% 再多 1 次
采集时运	<code>fortune: 150</code>	至少 2 份，另有 50% 再多 1 份
钓鱼概率装备值	<code>sea_creature_chance: 5</code>	额外 5 个百分点
tick	<code>20 ticks</code>	1 秒

同一项目同时存在“小数比例”和“百分数值”两种口径。新增数值前必须先确认消费者的单位，不能仅根据字段名猜测。

2.2 叠加顺序

当前主流约定为：

1. 读取物品 PDC 基础值；
2. 临时叠加 active 附魔数值；
3. 汇总合法装备、饰品与有效护符；
4. 加入统一被动和职业修正；
5. 应用情境倍率、目标标签、伤害减免和触发效果。

基础面板值通常做加法；独立被动增伤、减伤和目标修正通常做乘法。次级伤害会使用上下文标记阻止递归触发暴击、吸血、掉落或同类附魔。

2.3 数值来源边界

正常生效来源包括主手、副手、四件盔甲、四个普通饰品和有效护符。主副手必须通过武器手持规则。

印记是例外：

- 不提供物品基础属性、重铸、宝石、附魔或主动技能；
- 只提供明确声明且允许 `IMPRINT` 的被动；
- 可以提供套装部件计数；
- 被动产生的属性修正可以生效。

护符包中，同 `talisman_family` 仅最高稀有度版本生效；被压制护符的基础值与被动都不生效。

3. 玩家多维属性

3.1 来源

多维会聚合：

- 四件盔甲；
- 合法主手与副手，副手普通双持倍率为 50%；
- 四个普通饰品；
- 有效护符；
- active 附魔；
- 统一被动；
- AuraSkills 基础属性；
- 部分装备附魔的动态加成。

最终值使用 `Math.round` 取整。

AuraSkills 映射如下：

AuraSkills	ServerCore
Health	力量
Toughness	敏捷

AuraSkills	ServerCore
Wisdom	智慧
Regeneration	意志
Luck	幸运

其中 AuraSkills Toughness 映射到 ServerCore 敏捷是当前有意保留的兼容约定。

3.2 派生公式

属性	每点效果	上限/补充
力量	+2 最大生命	底层键仍为 attr_toughness
敏捷	+1.5 护甲	每 125 敏捷另加 20% 方块破坏速度
智慧	+2.5 最大魔力; +0.2% 魔法减伤	魔法减伤最高 90%
意志	+0.1 HP/s 自然回复	战斗中通常只保留 35%
幸运	+0.15% 闪避; +0.15% 暴击率	闪避概率最高 100%

最大生命：

力量 × 2

+ 正常生效装备的 max_health

+ Growth 等装备附魔生命

- 职业最大生命惩罚

max_health 是独立装备基础数值，不会折算成力量。它遵守正常装备、主副手倍率、普通饰品和有效护符规则；印记中的基础 max_health 不生效。

最大魔力：

智慧 × 2.5

+ 职业魔力

+ Big Brain / Smarty Pants / Reflection 等附魔魔力

自然回复：

基础回复 = 意志 × 0.1 + 职业回复

- 最近 3 秒受伤：乘职业战斗回复系数，默认 35%，守护者 70%；
- 脱战且饱食度 20：100%；
- 脱战但未满饱食度：50%。

4. 战斗面板

数值	初始值	主要来源	口径
基础伤害	裸手 1	装备、附魔、职业、被动	加法
基础增伤乘区	1.0	装备、附魔、被动	加法形成最终倍率
暴击率	0	装备、幸运、职业、附魔	小数比例
暴击倍率	1.5	装备、职业、附魔	1.5 = 150%
残暴	0	装备、职业、附魔	每 100 点多一次完整近战结算
吸血	0	装备、职业、附魔	小数比例
破甲	0	装备、神射手、附魔	百分点
攻速加成	0	装备、游侠、被动	百分点，最高 100

主手合法时提供 100% 面板属性；允许双持的普通副手提供 50%；纯副手装备提供 100%。双手武器在副手非空时整件失效。

Overload 允许暴击率超过 100% 的部分转为暴击伤害：

$$\text{额外暴伤} = (\text{暴击率} - 100\%) \text{ 的百分数点} \times \text{每点转化率}$$

I-V 级每点转化率分别为 1%、2%、3%、4%、5%。暴击实际判定仍按最高 100% 处理。

5. 实际伤害结算

5.1 AuraSkills 战斗等级

Fighting、Archery、Sorcery 每级提供 0.5% 对应伤害倍率：

$$\text{技能倍率} = 1 + \text{技能等级} \times 0.005$$

5.2 近战

核心结构：

$$\begin{aligned} \text{基础段} &= (\text{面板基础伤害} \times \text{原版攻击冷却比例} + \text{原版锋利附加}) \\ \text{伤害} &= \text{基础段} \times \text{基础增伤乘区} \times \text{暴击倍率} \times \text{Fighting 倍率} \end{aligned}$$

之后再应用：

- 收割者斩杀倍率；
- 实际随机残暴次数；
- 目标型附魔；
- 装备附魔情境倍率；
- 统一被动增伤；
- 目标减伤与抗性。

残暴：

必定额外次数 = $\text{floor}(\text{残暴} / 100)$

额外一次概率 = $\text{残暴} \% 100$

最终倍率 = $1 + \text{实际额外次数}$

5.3 远程

伤害

= 基础段

× 基础增伤乘区

× 暴击倍率

× Archery 倍率

× $(1 + \text{破甲} / 100)$

× 职业远程倍率

有效破甲限制在 0-100，因此该乘区最高为 2 倍；魔剑士远程物理倍率为 20%。

5.4 魔法与魔剑士近战

当前实战公式：

法强 = $\max(0, (\text{最大魔力} - 100) / 400)$

魔法乘区 = 基础增伤乘区 + 法强 + 职业魔法加成

伤害 = 基础段 × 魔法乘区 × Sorcery 倍率

魔剑士近战走魔法分支，但仍应用残暴；普通暴击被禁用。

5.5 防御顺序

玩家承伤固定按以下顺序处理：

1. 符合条件时判定闪避；
2. 护盾格挡；
3. 护甲减伤；
4. 魔法伤害额外应用智慧魔法减伤；
5. 标签/元素抗性；
6. DOT 上限；
7. 通用承伤倍率；
8. 防具附魔减伤或耗魔抵伤；
9. 统一被动减伤；
10. 灾厄使魔血池吸收；
11. 守护者代偿；
12. 致死保护；
13. 最终扣血与受伤后触发。

`CombatManager` 只负责攻击者侧的基础伤害、暴击、残暴、职业与进攻附魔；所有目标侧结算统一由 `DamageService` 完成。玩家/怪物原生攻击继续写回同一个 Bukkit 伤害事件，状态、环境和次级伤害使用主动扣血入口，两者共用同一个内部解析器。

资源消耗使用两阶段提交：

- `HIGHEST` 阶段只计算预计伤害和触发计划；
- `MONITOR` 确认事件未被取消后，才消耗护盾冷却、Perfect Guard、魔力、Shade Step、血池及进攻附魔状态；
- 攻击武器、附魔、暴击、吸血率和目标受击前有效生命在攻击发生时锁定；
- 命中后效果与吸血使用其他插件最终修正后的实际事件伤害。

真实伤害跳过闪避、护盾、护甲、魔抗、标签抗性和普通承伤减免；带 `DOT` 标签时仍受 DOT 安全上限，且仍可触发复活类致死保护。

6. 防御、恢复与护盾

6.1 护甲

护甲来源：

- 盔甲、合法盾牌；
- 普通饰品、有效护符；
- active 附魔；
- 统一被动；
- 敏捷；
- 临时护甲附魔；
- Legion、Last Stand 等动态修正。

赌徒职业会在最终护甲上应用惩罚。

$$\text{减伤率} = \text{护甲} / (\text{护甲} + 100)$$

实际承伤与战力模型都把护甲减伤限制在 95%，即最低保留 5% 伤害。

6.2 吸血

- 默认只允许近战吸血；
- 血魔基础吸血 `2.5%`，并使总吸血率翻倍；
- 单次吸血冷却 `0.75s`；
- 单次治疗最高为最大生命的 15%；
- 吸血基数为目标实际受到伤害，并以目标受击前的生命加伤害吸收生命为上限；
- 护盾、护甲、血池、守护者代偿和外部插件减伤都会降低吸血；
- 伤害吸收生命被击碎时仍计为实际伤害；
- 治疗还会经过 Emergency Treatment 等治疗倍率。

6.3 护盾

默认值：

数值	默认
格挡阈值	10
有效格挡比例	60%
冷却	2 秒
崩盾阈值	受到伤害大于阈值的 2.5 倍

结算：

- 伤害 $\leq$ 阈值：完全格挡；
- 否则格挡 阈值 $\times$ 有效格挡比例；
- 普通破防进入基础冷却；
- 崩盾进入 2.5 倍冷却；
- 破防会击退攻防双方。

护盾只拦截近战、弹射物、爆炸和直接法术命中，不拦截真实伤害、DOT、状态、环境或系统伤害。

战力中的护盾价值：

```
min(阈值  $\times$  有效格挡比例 / 冷却, 最大生命  $\times$  10%)  $\times$  shield_weight
```

默认 `power.sustain.shield_weight = 0.50`。代码兼容旧运行时键 `shield_spawn_weight`。

7. 战力与刷怪强度

7.1 进攻分

战力分别估算近战、远程和魔法 DPS，再取：

```
进攻分 = 最高流派 DPS + 第二流派  $\times$  0.25 + 第三流派  $\times$  0.10
```

武器可靠性、覆盖率和 AOE 系数只参与战力估算，不直接修改每次实战命中伤害。

7.2 生存分

```
有效生命 = 最大生命 / (1 - 护甲减伤)
续航/s = 吸血/s + 回复/s + 护盾价值/s
续航系数 = clamp(续航/s  $\div$  最大生命, 0, 0.50)
生存分 = 有效生命  $\times$  (1 + 续航系数)
```


7.3 TargetPower

```
TargetPower
= sqrt(进攻分 × sqrt(生存分) / denominator)
× global_scale
```

默认：

- denominator = 4
- global_scale = 1
- 最低 1，最高 10000。

7.4 SpawnPower

自然刷怪不直接使用瞬时 TargetPower，而使用平滑后的 SpawnPower：

```
新值 = 旧值 + (TargetPower - 旧值) × alpha
```

- 变强：alpha = 0.25
- 变弱：alpha = 0.05
- 每 20 ticks 更新；
- 刷怪读取 64 格内玩家 SpawnPower 中位数。

该设计用于防止玩家瞬间换装操纵刷怪等级，同时允许强度逐步跟随真实装备。

8. 武器、稀有度、重铸与宝石

8.1 武器模板

模板	攻速/秒	距离	默认手持	战力可靠性	战力覆盖率
单手剑	1.6	3.0	主手	1.00	0.90
双手剑	0.9	4.0	双手	0.95	0.82
单手斧	1.2	2.7	主手	0.95	0.88
双手斧	0.8	3.5	双手	0.90	0.80
重锤	0.6	3.5	双手	0.85	0.75
三叉戟	1.0	4.0	双手	0.95	0.85
匕首	1.8	2.7	可双持	1.00	0.95
镰刀	1.1	3.5	双手	0.95	0.82
短弓	2.0	不注入	双手	0.90	0.90
长弓	0.75	不注入	双手	0.80	0.75
弩	0.8	不注入	主手	0.85	0.80

攻速加成最高 100%，冷却公式：

$$\text{实际冷却} = \text{模板冷却} \times 100 / (100 + \text{攻速加成})$$

8.2 装备阶段

自定义装备可声明 `equipment_tier: 1-7`。该字段作为装备阶段元数据保存并显示在 Lore，目前不直接乘算属性；T1-T7 的强度由各装备模板写入的实际数值决定。

8.3 稀有度倍率

重铸基础值按物品稀有度缩放：

稀有度	倍率
COMMON	0.4
UNCOMMON	0.6
RARE	0.8
EPIC	1.0
LEGENDARY	1.2
MYTHIC	1.5

8.4 默认重铸

重铸	适用	EPIC 基础效果
Sharp	武器	+8 伤害、+3% 暴击、+15% 暴伤
Fierce	武器	+5 伤害、+5% 暴击、+4 残暴
Divine	武器/工具	+4 伤害、+8% 增伤、+20% 暴伤
Reinforced	盔甲	+12 护甲、+4 力量、+2 意志
Wise	盔甲	+8 智慧、+2% 暴击、+4% 增伤
Swift	武器/工具	+8 敏捷、+5 破甲、+2% 暴击

重铸更换时会先减去上一次实际写入值，再按当前稀有度重新写入。

8.5 默认宝石

宝石	槽位	效果
红宝石	武器	+6 伤害、+5% 暴伤
蓝宝石	工具	+8 智慧
翡翠	盔甲	+10 护甲、+3 力量

宝石	槽位	效果
琥珀	通用	+4 敏捷、+1% 暴击
紫水晶	通用	+4 意志、+2 幸运

宝石目前只支持填入空槽并永久增加 PDC 数值；尚无移除、替换或返还流程。

9. 附魔、被动、套装、印记与护符

9.1 附魔

当前附魔体系已经具备：

- PDC 存储、软/硬等级上限、稀有度、槽位和冲突；
- 数值型附魔临时并入面板；
- 一批近战、远程、盾牌和防具触发效果；
- 玩家持久冷却；
- 铁砧、砂轮、附魔台、附魔书和掉落来源。

但“在 `enchants.yml` 中启用”不等于机制完整。复杂长弓、弩、终极附魔和法术武器附魔仍有缺口。详细状态见 `docs/enchant-system-status.md`。

9.2 统一被动

当前处理器：

handler	数值行为
<code>stat_bonus</code>	向指定 PDC 数值键加值
<code>damage_reduction</code>	每个实例乘以 <code>1 - amount</code> ，单实例最高 95%
<code>outgoing_multiplier</code>	每个实例乘以 <code>1 + amount</code>
<code>on_hit_damage</code>	追加固定值加命中比例的真实伤害
<code>missing_health_set_stat</code>	按缺失生命百分比动态放大指定套装部件提供的面板数值
<code>bleed_on_hit</code>	以概率、持续时间和总伤害参数施加通用流血
<code>bleed_lifesteal</code>	将实际流血伤害转为带每秒上限的吸血恢复
<code>dominus_sword_aura</code>	处理敌对生物击杀叠层、衰减与方向剑气
<code>revive</code>	致死时保留指定生命并启动持久冷却

被动支持 `UNIQUE` 与 `STACK`、来源优先级、共享/独立冷却和稳定物品实例 ID。

9.3 套装

- 同一 `set_piece_id` 只计一次；
- 主副手、盔甲、普通饰品和印记参与计数；
- 护符不参与套装；
- `CUMULATIVE` 保留所有已满足阈值；
- `HIGHEST_ONLY` 只启用最高阈值；
- 不同套装可以同时生效。

当前仓库除管理员框架测试物品外，已加入一套 T6 战斗测试内容：上古之冠、绯红炼狱四件套和猩红征伐巨剑。

绯红炼狱 2 件效果：

动态攻击加成

= 当前穿戴的绯红炼狱部件攻击力之和

× 缺失生命百分数

× 0.003

例如半血时，`缺失生命百分数` = 50，套装部件提供的攻击力提高 15%。

4 件 Dominus：

- 击杀敌对生物 `+1` 层，上限 10；
- 最后一次击杀 5 秒后，每 5 秒 `-1` 层；
- X 层时近战命中有 `10x%` 概率释放剑气；
- 剑气命中前方 8 格、宽 1.5 格内目标，以真实次级伤害造成该次实际伤害的 75%，避免重复计算目标防御，并禁止递归触发命中效果。

10. 职业体系

通用职业强度：

`ClassPower` = 主属性 + 副属性 × 0.5

职业面板攻击 = 主属性 × 1.05 + 副属性 × 0.75

职业	主/副属性	主要数值
血魔	力量/敏捷	残暴 <code>Power×0.6</code> ；基础吸血 2.5%；总吸血翻倍
守护者	力量/意志	回复 <code>Power×0.08</code> ；战斗回复 70%；8 格内替队友承受 25% 实际伤害
神射手	敏捷/智慧	暴击率 <code>Power×0.2%</code> ；破甲 <code>Power×0.2</code>
游侠	敏捷/幸运	攻速 <code>Power×0.2</code> ；移速 <code>Power×0.6</code> ；命中叠 3 移速，上限 75

职业	主/副属性	主要数值
先知	智慧/意志	最大魔力 $\text{Power} \times 3$ ；每消耗 15 魔力获得 1 扭曲
灾厄使魔	智慧/幸运	最大魔力 $\text{Power} \times 2$ ；魔法加成 $\text{Power} \times 1\%$ ；至少损失 25% 最大生命
赌徒	意志/幸运	暴伤 $\text{Power} \times 0.25\%$ ；MF $\text{Power} \times 0.2$ ；至少损失 30% 护甲；双重随机判定
刺客	敏捷/幸运	移速 $\text{Power} \times 0.8$ ；暴伤 $\text{Power} \times 0.35\%$ ；闪避后 5 秒伏击状态
魔剑士	力量/智慧	最大魔力 $\text{Power} \times 1.5$ ；残暴 $\text{Power} \times 0.3$ ；无暴击；远程物理 20%
收割者	力量/幸运	暴击率 $\text{Power} \times 0.25\%$ ；残暴 $\text{Power} \times 0.2$ ；每缺失 1% 生命增伤 1.5%

补充：

- 职业切换冷却 60 秒；
- 游侠命中叠层在停手 3 秒后按周期衰减 10；
- 先知光环半径 $\min(16, 3 + \text{扭曲} \times 0.5)$ ，每次脉冲治疗扭曲值、恢复其一半魔力；
- 灾厄使魔每次耗魔损失 4% 最大生命，最低保留 1 点；耗魔的 2 倍进入血池；
- 血池每 10 点提供 1% 魔法增伤，并在普通减伤完成后以 1:1 吸收物理、魔法、DOT、爆炸和环境伤害；
- 血池不吸收真实伤害或系统伤害；
- 守护者在血池之后转移队友最终实际伤害的 25%，转移伤害为不可再次转移的真实系统伤害，但守护者自身仍可触发复活；
- 神射手箭矢吸附已由 `RangedWeaponManager` 实现：持续 16 ticks、最大辅助角 10°、每 tick 最大转向 2°、索敌半径 24 格。

11. 怪物生态数值

11.1 等级来源

世界默认上限：

世界	上限
主世界	50
下界	150
末地	250

自定义怪物可选择：

- `FIXED`

- WORLD_CAP
- AREA
- ADAPTIVE_CLAMPED
- NATURAL_ADAPTIVE

自然怪通常取附近玩家 SpawnPower 与世界上限的较小值；刷怪笼默认使用世界上限。配置可以绕过世界上限。

11.2 属性公式

设怪物等级为 L ，基础生命为 $HP0$ ，基础攻击为 $ATK0$ ，类型系数为 M ：

最大生命 = $\text{round}(L) \times HP0 \times (1.1 / 3) \times M + HP0$
 攻击 = $ATK0 \times (1 + \text{round}(L) / HP0) \times M + ATK0 \times 0.7$
 防御量 = $L \times M$
 物理减伤 = $\min(50\%, \text{防御量} / (\text{防御量} + 500))$

$M \geq 1.8$ 时获得魔抗：

魔抗 = $\min(30\%, L \times M / 2000)$

默认类型系数：

- 普通 1.0
- 精英 1.8
- 小首领 3.0
- 首领 6.4

超过原版生命属性上限时，系统使用虚拟血池保存真实生命。

11.3 击杀奖励

原版经验追加 = $\max(1, \text{等级} / 2)$
 金币 = $\text{round}(\text{等级} \times 5 \times \text{Scavenger 奖励倍率})$

自定义掉落按条目概率独立判定；低于 5% 的稀有掉落可以受到 Magic Find 和赌徒双判定影响。

12. 生物标签、元素、控制与 DOT

当前主标签包括亡灵、骷髅、动物、节肢、人形、黏体、构装、幽灵、巨兽、异怪；特质包括火焰、冰霜、虚空、飞行、首领。

关键默认规则：

目标	规则
亡灵	免疫中毒；流血效果 50%；凋零伤害 50%
骷髅	继承亡灵并完全免疫流血
构装	免疫中毒和流血；凋零状态 50%

目标	规则
火焰	免疫火焰；受到 125% 冰霜伤害
冰霜	免疫冰霜；受到 125% 火焰伤害
巨兽	眩晕/冻结时长 35%；击退 30%；DOT 每秒最高 4% 最大生命
首领	眩晕/冻结时长 25%；带内部冷却；DOT 每秒最高 2% 最大生命

伤害标签倍率与状态施加倍率是两个独立维度，新增状态时必须同时检查直接伤害、持续伤害和控制规则。

通用流血入口为：

```
tryApplyBleed(source, target, chance, totalDamage, durationTicks, reason)
```

- 每次成功施加拥有独立伤害池和来源归属；
- 总伤害按每秒一次均匀结算；
- `BleedApplyEvent` 允许外部模块取消或修改概率、总伤害和持续时间；
- `BleedDamageEvent` 提供最终实际伤害，供吸血、统计和后续装备能力使用；
- 猩红征伐巨剑当前参数为 30% / 10 秒 / 400。

13. 全局非战斗属性

```
Global Fortune = 幸运 × 0.6
Magic Find = 幸运 × 0.5 + 赌徒职业加成
```

Magic Find 只修改基础概率低于 5% 的稀有掉落：

```
最终概率 = 基础概率 × (100 + Magic Find) / 100
```

赌徒对低于 5% 的稀有掉落进行两次独立判定；至少一次成功即掉落。

敏捷每满 125 点，提供 20% 方块破坏速度加成。

14. 采集与挖矿

14.1 通用时运

```
总时运 = 工具/分类时运 + Global Fortune
保底份数 = 1 + floor(总时运 / 100)
额外一份概率 = 总时运 % 100
```

伐木连锁和挖矿扩散取对应数值向下取整，表示额外处理的方块数量。为防止超大矿脉扫描，挖矿单次最多扫描 768 个方块。

14.2 挖矿

- 挖掘强度取原版工具档位与自定义 `breaking_power` 的较大值；
- 木/金、石、铁、钻石、下界合金分别为 1-5；
- 挖矿速度每 100 点转为 `+1.0` 方块破坏速度属性；
- 没有自定义挖矿速度时，镐的 `Efficiency` 每级提供 0.05；
- 宝石与魔力水晶的最终份数为 `时运份数 × 纯度份数`。

稀有矿物掉落概率：

矿物类型	公式	上限
普通	<code>0.2% + 等级×0.01%</code>	2.5%
魔法金属	<code>0.4% + 等级×0.015%</code>	4%
宝石	<code>0.6% + 等级×0.02%</code>	5%
魔力水晶	<code>0.8% + 等级×0.025%</code>	6%

当前 `MiningManager` 的上述稀有掉落判定没有调用 `GlobalStatManager.rollRareDrop`，因此不受 Magic Find 或赌徒双判定影响；这与其他采集稀有掉落并不一致。

14.3 伐木、农业与采掘

- Bounty 概率 = `(工具 Bounty + 被动 Bounty) / 100`；
- Overbloom 概率 = `(工具 overbloom + 被动 overbloom) / 100`；
- 两者通过统一稀有掉落判定，因此基础概率低于 5% 时受 Magic Find 与赌徒影响；
- 采掘生物概率 = `min(8%, 1% + 等级×0.06%)`；
- 采掘宝藏概率 = `min(5%, 0.6% + 等级×0.025%)`，受稀有掉落修正；
- 生物、宝藏、奖励条目均先按最低等级筛选，再按 `weight` 加权抽取。

15. 钓鱼

15.1 速度

等级速度 = `clamp(钓鱼等级, 0, 100) × 3`
有效速度 = 等级速度 + 装备钓鱼速度

等待窗口：

`Minwait = max(10, round(150 × 100 / (100 + 速度)))`
`Maxwait = max(80, round(300 × 509.0909 / (509.0909 + 速度)))`

公式目标是在 1400 有效速度时达到 10-80 ticks，但当前默认装备内容不能达到该目标。

15.2 概率

海怪率 = $\min(95\%, 5\% + \text{等级} \times 0.2\% + \text{装备加成})$
宝藏率 = $\min(95\%, 3.5\% + \text{等级} \times 0.15\% + \text{装备加成})$

海怪判定优先于宝藏：

Sea Creature > Treasure > Vanilla Catch

- 海怪率本身不使用 Magic Find；
- 宝藏判定会进入统一稀有掉落逻辑，但只有基础概率低于 5% 时 Magic Find 才改变概率；
- 海怪与宝藏条目按等级、生态条件和权重抽取。

15.3 海怪成长

设钓鱼等级为 F ，条目系数为 M ：

战斗等级 = $\max(1, F + \text{条目最低等级})$
最大生命 = $\text{条目基础生命} + \max(1, F) \times M \times 4$
攻击 = $3 + \max(1, F) \times M \times 0.25$

之后由 MobSpawnManager 写入统一减伤、魔抗、虚拟血池和全息数据。

16. 经济、死亡与回收

16.1 死亡

- 原版掉落清空并启用 keep inventory；
- 背包、盔甲、副手和四个普通饰品转移到灵魂容器；
- 护符包与印记保留在玩家数据中；
- 带 Bank 附魔的盔甲可以按件降低金币惩罚；
- 带 Bank 的盔甲本身也会留在装备栏，不进入灵魂容器；
- 基础金币惩罚为当前余额的 50%。

实际惩罚 = $\text{round}(\text{余额} \times 50\% \times (1 - \text{Bank 总减免}))$

Bank 总减免最高 100%。

16.2 回收

单件价格优先级：

item_id 价格 > 材质价格 > 稀有度价格

默认稀有度单价：

稀有度	金币
COMMON	1
UNCOMMON	5
RARE	10
EPIC	50
LEGENDARY	100
MYTHIC	1000

最终回收价为单价乘堆叠数量，并带 `long` 溢出保护。具体自定义物品单价见 `recycle.yml`。

17. 当前实现状态与设计约定

已稳定

- PDC 是装备基础数值的持久真相，附魔临时值不写回基础值；
- 装备基础最大生命使用独立 `max_health`，并遵守印记不提供基础面板的规则；
- 合法装备位置和武器手持规则决定属性倍率；
- 印记只启用被动和套装身份；
- 护符同系列只启用最高稀有度；
- 战斗冷却、复活冷却不会通过换装、死亡或重登刷新；
- 目标侧伤害统一通过 `DamageService`，并以两阶段计划避免取消事件消耗资源；
- 实战与战力统一使用 `/400` 法强、100 破甲上限和 95% 护甲减伤上限；
- 真实伤害、闪避、护盾、血池、守护者代偿与复活的边界已经固定；
- `TargetPower` 与 `SpawnPower` 分离；
- 怪物动态等级使用附近玩家 `SpawnPower` 中位数；
- 低于 5% 的稀有掉落才受 Magic Find；
- 配置权重只在满足等级与来源条件的候选集中归一化。

部分实现

- 附魔：基础框架成熟，复杂附魔机制未全部完成；
- 职业：当前职业数值、神射手箭矢吸附和主要被动均已接入；
- 状态伤害：已和普通攻击共用目标侧解析器，仍保留不同 `Bukkit` 入口以兼容原生事件；
- 内容平衡：已有首套 T6 战斗测试装备，但完整 T1-T7、护符和钓鱼速度内容仍不完整；
- 宝石：可以添加，不能拆除或替换。

18. 未完成任务

P0：公式统一，已完成

2026-06-21 已完成：

1. 实战与战力统一使用 $(\text{最大魔力} - 100) / 400$ ，职业魔法加成进入同一加法乘区。
2. 实战与战力的有效破甲统一限制为 $0-100$ 。
3. 玩家与怪物目标侧结算统一进入 `DamageService`。
4. 实战与战力的护甲减伤统一封顶 95%。
5. 护盾战力权重正式使用 `shield_weight`，默认 50%，并兼容旧键。
6. 闪避、护盾、真实伤害、血池、守护者代偿和复活顺序固定。
7. 吸血及命中后效果改用最终实际伤害，并计入伤害吸收生命。
8. 进攻/防御资源改为两阶段提交：外部取消事件不提交状态；ServerCore 自身成功完成的全额格挡仍提交对应防御状态。

P1：补齐系统边界

1. 为核心公式建立自动化测试：五维、暴击、残暴、护甲、吸血、战力、怪物成长、时运和钓鱼概率。
2. 让 `MiningManager` 稀有掉落统一接入 Magic Find/赌徒规则，或明确规定矿物稀有掉落不受其影响。
3. 完成 `MAGIC_WEAPON`、`ACCESSORY` 附魔槽位和剩余复杂附魔。
4. 为宝石增加拆除、替换、返还和防重复写入的正式流程。
5. 以现有 T6 套装为基线继续建立 T1-T5、T7、更多生产被动和正式护符内容。

P2：内容与维护

1. 调整默认钓鱼装备与附魔，使 1400 Fishing Speed 的满配目标实际可达，或重定目标值。
2. 把重铸与宝石定义迁移为可重载配置，减少 Java 硬编码。
3. 给所有数值增加统一单位元数据，避免 0.05 与 5 两种百分比口径误用。
4. 增加管理员数值快照命令，输出某一最终值的逐来源贡献和实际结算顺序。
5. 部署前建立资源 YAML 与运行时 YAML 的差异检查，避免代码和服务器实际内容漂移。

19. 验收清单

- `/sc debug damage` 的面板值与装备、附魔、职业逐项相符；
- `/sc debug power` 中三类 DPS、护甲、续航、TargetPower、SpawnPower 可解释；
- 主副手非法组合不会贡献数值；
- 印记中的高数值装备只启用被动/套装，不叠面板；
- 护符同系列只启用最高稀有度；
- T6 装备的 `max_health`、阶段标记、套装阈值和自带附魔与配置一致；
- 绯红炼狱 2 件动态攻击只放大本套装当前穿戴部件的攻击力；
- Dominus 层数、5 秒衰减、10X% 剑气概率和 8 格范围符合配置；

- 通用流血按独立来源均匀结算，鲜血渴望每秒恢复不超过最大生命 15% 且不受血魔翻倍；
- 100% 以上暴击率只通过 Overload 转化，不产生超过一次的暴击判定；
- 残暴、时运在整数百点与余数概率边界正确；
- 护甲、魔抗、DOT 和控制上限符合标签配置；
- 真实伤害只受 DOT 上限与致死保护影响；
- 闪避不规避爆炸、AOE、DOT、环境或系统伤害；
- 护盾不格挡 DOT、环境、真实或系统伤害；
- 外部插件取消事件时不消耗护盾、魔力、血池、Shade Step 或进攻附魔状态；
- 吸血按最终实际伤害计算，伤害吸收生命计入但过量伤害不计入；
- 守护者代偿发生在血池之后，且不会在守护者之间连锁；
- 怪物在主世界、下界、末地及固定内容模式下等级正确；
- Magic Find 只改变低于 5% 的目标掉落；
- 死亡后护符与印记保留，普通装备进入灵魂容器；
- 服务器已有运行时 YAML 与资源模板完成合并；
- P1 阶段为 P0 公式补齐自动化回归测试后，再进行大规模平衡调整。